

3

A. As métricas d_2, d_1, d_∞ definem a mesma topologia em $\mathbb{R}^n$.

- $(\tau_2 = \tau_\infty)$. Seja $|x_j| := \sup_{i \leq n} |x_i|$.

$$\|\mathbf{x}\|_2^2 = \sum x_i^2 \leq n x_j^2 = n \|\mathbf{x}\|_\infty^2 \Leftrightarrow \|\mathbf{x}\|_2 \leq \sqrt{n} \|\mathbf{x}\|_\infty,$$

logo $B_\infty(\mathbf{x}; \epsilon) \subset B_2(\mathbf{x}; \sqrt{n}\epsilon)$ e $\tau_2 \subset \tau_\infty$. Por outro lado,

$$\|\mathbf{x}\|_\infty^2 = x_j^2 \leq \sum x_i^2 = \|\mathbf{x}\|_2^2 \Leftrightarrow \|\mathbf{x}\|_\infty \leq \|\mathbf{x}\|_2,$$

portanto também $B_2(\mathbf{x}; \epsilon) \subset B_\infty(\mathbf{x}; \epsilon)$ e $\tau_\infty \subset \tau_2$.

- $(\tau_\infty = \tau_1)$. Observe que,

$$\|\mathbf{x}\|_\infty = |x_j| \leq \sum |x_i| = \|\mathbf{x}\|_1,$$

logo $B_\infty(\mathbf{x}; \epsilon) \subset B_1(\mathbf{x}; \epsilon)$ e $\tau_1 \subset \tau_\infty$. Por outro lado,

$$\|\mathbf{x}\|_1 = \sum |x_i| \leq n |x_j| = n \|\mathbf{x}\|_\infty,$$

portanto também $B_1(\mathbf{x}; \epsilon) \subset B_\infty(\mathbf{x}; n\epsilon)$ e $\tau_\infty \subset \tau_1$.

4

E. Dado $A \subset X$ defina a *fronteira* como sendo $\partial A := \overline{A} \cap \overline{X \setminus A}$. (a) Mostre que $\overline{A} = A \cup \partial A$.

$$\begin{aligned} A \cup \partial A &= A \cup (\overline{A} \cap \overline{X \setminus A}) = (A \cup \overline{A}) \cap (A \cup \overline{X \setminus A}) \\ &= \overline{A} \cap X = \overline{A}. \end{aligned}$$

(b) Mostre que $\overset{\circ}{A} = A \setminus \partial A$.

$$\begin{aligned} A \setminus \partial A &= A \cap [X \setminus (\overline{A} \cap \overline{X \setminus A})] \\ &= A \cap [(X \setminus \overline{A}) \cup (X \setminus \overline{X \setminus A})] \\ &= [A \cap (X \setminus \overline{A})] \cup [A \cap \text{int}(X \setminus (X \setminus A))] \\ &= [\emptyset] \cup [A \cap \overset{\circ}{A}] = \overset{\circ}{A}. \end{aligned}$$

5

C. Dados $f \in C[a, b]$, $A \subset [a, b]$ finito e $r > 0$, defina,

$$V(f, A, r) := \{g \in C[a, b] : |g(x) - f(x)| < r, \forall x \in A\}.$$

Mostre que os conjuntos $V(f, A, r)$ formam uma base de vizinhanças de f pra uma certa topologia em $C[a, b]$.

Seguindo a $\square$ 5.7. vamos mostrar que a família verifica as propriedades. (a) Claramente $\forall U \in \mathcal{U}_f$, $f \in U := V(f, A, r)$ pois $|f(x) - f(x)| = 0 < r$; (b) Sejam $U := V(f, A_1, r_1)$, $V := V(f, A_2, r_2) \in \mathcal{U}_f$. Defina $A := A_1 \cup A_2$, $r := \min\{r_1, r_2\}$ e $W := V(f, A, r) \in \mathcal{U}_f$. Se $g \in W$, então $|g(x) - f(x)| < r_1, r_2, \forall x \in A_1 \cup A_2$, segue que $g \in U \cap V$; (c) Sejam $U = V(f, A, r)$ e $g \in V := U$. Defina $\delta := r - \max_A |g(x) - f(x)| > 0$ e $W := V(g, A, \delta)$, assim, se $h \in W$ e $x \in A$ temos

$$\begin{aligned} |h(x) - f(x)| &\leq |h(x) - g(x)| + |g(x) - f(x)| \\ &< \delta + \max_A |g(x) - f(x)| = r, \end{aligned}$$

portanto $h \in U$ e $W \subset U$.

D. Dado $A \subset X$, defina o conjunto dos pontos de acumulação $A' := \{x \in X \mid \forall U \in \mathcal{U}_x, \exists a \in U \cap A : a \neq x\}$. Mostre que $\overline{A} = A \cup A'$.

($\subseteq$) Seja $x \in \overline{A} : x \notin A$, então $\forall U \in \mathcal{U}_x$, $U \cap A \neq \emptyset$, mas $x \notin A$, portanto $\forall U \in \mathcal{U}_x$, $\exists a \neq x : a \in U \cap A \Leftrightarrow x \in A'$.

($\supseteq$) Seja $x \in A' \setminus A$, então $\forall U \in \mathcal{U}_x$, $\exists a \in U \cap A : a \neq x$, em particular $\forall U \in \mathcal{U}_x$, $U \cap A \neq \emptyset \Leftrightarrow x \in \overline{A}$.

E. De um exemplo de $A \subset \mathbb{R}$: todos os seguintes conjuntos sejam diferentes entre si:

$$A, \overline{A}, \overset{\circ}{A}, \overset{\circ}{\overline{A}}, \overline{\overset{\circ}{A}}, \overline{\overline{\overset{\circ}{A}}}, \overset{\circ}{\overline{\overline{\overset{\circ}{A}}}}.$$

$$A := \{3\} \cup (\mathbb{Q} \cap [-1, 0]) \cup (0, 1) \cup (1, 2]$$

$$\overline{A} = \{3\} \cup [-1, 2] ; \overset{\circ}{A} = (0, 1) \cup (1, 2)$$

$$\overset{\circ}{\overline{A}} = (-1, 2) ; \overline{\overset{\circ}{A}} = [0, 2]$$

$$\overline{\overline{\overset{\circ}{A}}} = [-1, 2] ; \overset{\circ}{\overline{\overline{\overset{\circ}{A}}}} = (0, 2)$$

6

A. Prove que o segundo axioma de enumerabilidad implica o primeiro.

Sendo $\mathcal{B}$ uma base enumerável pra X defina $\mathcal{B}_x := \{V \in \mathcal{B} : x \in V\}$. Dada $U \in \mathcal{U}_x$, temos que $x \in \text{int } U =: U_0^\diamond \subset X$, logo $\exists \mathcal{C} \subset \mathcal{B} : U_0 = \bigcup \{V : V \in \mathcal{C}\}$. Em particular, $\exists V \in \mathcal{B} : x \in V \subset U_0 \subset U$. Assim, $V \in \mathcal{B}_x$ é tal que $V \subset U$, concluindo que $\mathcal{B}_x$ é base de vizinhanças, enumerável pois $|\mathcal{B}_x| \leq |\mathcal{B}|$.

C. Prove que os intervalos $[a, b]$ com $a < b$ formam uma base pra uma topologia τ_ℓ em $\mathbb{R}$ mais fina que τ_2 .

Vamos verificar a propriedades na $\square$ 6.6.. (a) Dado $x \in \mathbb{R}$ temos $x \in [x, x+1)$, logo $x \in \bigcup \{[a, b] : a < b\} = \mathbb{R}$; (b) Dado $x \in [a, b) \cap [c, d)$ temos, necessariamente,

$$\max\{a, c\} =: e \leq x < f := \min\{b, d\},$$

logo, $x \in W := [e, f) \subset [a, b) \cap [c, d)$, onde $W \in \mathcal{B}$. Segue que $\mathcal{B}$ é base de $(\mathbb{R}, \tau_\ell) =: \mathbb{R}_\ell$ (reta de Sorgenfrey).

8

B. Prove que uma função $f : X \rightarrow Y$ é contínua $\Leftrightarrow f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$, pra cada $A \subset X$.

($\Rightarrow$) Sejam $f(x) = y \in f(\overline{A}) : x \in \overline{A}$ e $V \in \mathcal{U}_y$, pela continuidade $x \in f^{-1}(V) \in \mathcal{U}_x$. Como $x \in \overline{A}$, $f^{-1}(V) \cap A \neq \emptyset$, segue que,

$$f(f^{-1}(V) \cap A) = f(f^{-1}(V)) \cap f(A) \subset V \cap f(A) \neq \emptyset,$$

isso $\forall V \in \mathcal{U}_y$, logo $y \in \overline{f(A)}$.

($\Leftarrow$) Sejam $F^\diamond \subset Y$ e $A := f^{-1}(F)$. Note que,

$$f(A) \subset f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)} = \overline{f(f^{-1}(F))} \subset \overline{F} = F,$$

assim, $\overline{A} \subset f^{-1}(f(\overline{A})) \subset f^{-1}(F) = A^\diamond \subset X$.

D. Prove que se $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ são contínuas em $a \in X$, então as funções $f + g$ e fg são também contínuas em a .

(+) Sejam $\epsilon > 0$ e $U_1, U_2 \in \mathcal{U}_a$ tais que:

$$f(U_1) \subset B(f(a), \epsilon/2) \text{ e } g(U_2) \subset B(g(a), \epsilon/2).$$

Dado $x \in U := U_1 \cap U_2 \in \mathcal{U}_a$ temos,

$$\begin{aligned} |(f+g)(x) - (f+g)(a)| &\leq |f(x) - f(a)| + |g(x) - g(a)| \\ &< \epsilon/2 + \epsilon/2 = \epsilon, \end{aligned}$$

logo $(f+g)(U) \subset B((f+g)(a), \epsilon)$.

(-) Primeiro note que,

$$\begin{aligned} |(fg)(x) - (fg)(a)| &= |(fg)(x) + f(x)g(a) \\ &\quad - f(x)g(a) - (fg)(a)| \\ &\leq |f(x)||g(x) - g(a)| \\ &\quad + |g(a)||f(x) - f(a)| \end{aligned}$$

- $\exists U_1 \in \mathcal{U}_a : |f(x) - f(a)| < 1$, em particular temos $|f(x)| < 1 + |f(a)|$.
- $\exists U_2 \in \mathcal{U}_a : |g(x) - g(a)| < \frac{\epsilon}{2(1+|f(a)|)}$.
- $\exists U_3 \in \mathcal{U}_a : |f(x) - f(a)| < \frac{\epsilon}{2(1+|g(a)|)}$.

Finalmente, sendo $x \in U := U_1 \cap U_2 \cap U_3 \in \mathcal{U}_a$ temos na equação acima,

$$|(fg)(x) - (fg)(a)| < \epsilon/2 + \epsilon/2 = \epsilon.$$

Assim, $fg(U) \subset B((fg)(a); \epsilon)$ e fg é contínua em a .

10

B. Prove que as projeções canônicas em $\mathbb{R}^2$ não são fechadas.

Considere a função $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\mathbf{x} \mapsto xy$, esta função é contínua, portanto,

$$\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : xy = 1\} = g^{-1}(\{1\}) =: H^\diamond \subset \mathbb{R}^2.$$

Note que, $\pi_x(H) = \pi_y(H) = (\mathbb{R} \setminus \{0\})^\diamond \subset \mathbb{R}$.

12+

T1

1. • Sejam X um espaço topológico, $S \leq X$ e $\mathcal{B}$ uma base para X . Mostre que $\mathcal{B}_S := \{S \cap V : V \in \mathcal{B}\}$ é uma base para S .

É claro que $\mathcal{B}_S \subset \tau_S$. Sejam $x \in U^\diamond \subset S$, então $\exists U_1^\diamond \subset X : U = U_1 \cap S$, em particular, $x \in U_1$, logo $\exists V_1 \in \mathcal{B} : x \in V_1 \subset U_1$. Finalmente, $x \in V := V_1 \cap S \subset U_1 \cap S = U$, como $V \in \mathcal{B}_S$ segue que $\mathcal{B}_S$ é base para S .

• Mostre que a função característica $\chi_S : X \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua $\Leftrightarrow S$ é aberto e fechado em X .

($\Rightarrow$) $S = \chi_S^{-1}(\{1\}^\diamond) = \chi_S^{-1}((1/2, \infty)^\diamond) \subset X$, como f é contínua segue que S é aberto e fechado em X .

($\Leftarrow$) Seja $U^\diamond \subset \mathbb{R}$, então temos:

$$\chi_S^{-1}(U) = \begin{cases} \emptyset^\diamond, & \text{se } 0, 1 \notin U \\ X \setminus S^\diamond, & \text{se } 0 \in U, 1 \notin U \\ S^\diamond, & \text{se } 0 \notin U, 1 \in U \\ X^\diamond, & \text{se } 0, 1 \in U \end{cases}.$$

Qualquer caso $\chi_S^{-1}(U)^\diamond \subset X$, portanto χ_S é contínua.

2. Sejam $(X_i)_{i \in I}$ espaços topológicos não vazios, $X := \prod X_i$ com a topologia produto e $(A_i^\diamond \subset X_i)$. Mostre que $\prod A_i =: A^\diamond \subset X$.

As projeções $\pi_i : X \rightarrow X_i$ são contínuas e,

$$\bigcap \pi_i^{-1}(A_i)^\diamond = A \subset X,$$

segue que $A^\diamond \subset X$ pois é interseção arbitrária de fechados.

3. Verdadeiro ou falso? Para toda topologia τ em $\mathbb{R}$, $f : (\mathbb{R}, \tau) \ni x \mapsto -x \in (\mathbb{R}, \tau)$ é contínua.

FALSO. Considere $\tau = \{\emptyset, \mathbb{R}\} \cup \{(a, \infty) : a \in \mathbb{R}\}$, aí $f^{-1}((1, \infty)^\diamond) = (-\infty, -1)$ que não é aberto em τ .

4. • Uma rede $(x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda} \subset X$ é dita *universal* se dado $A \subset X$, $\exists \lambda_0 \in \Lambda$ tal que,

$$\{x_\lambda : \lambda \geq \lambda_0\} =: B_{\lambda_0} \subset A \text{ ou } B_{\lambda_0} \subset X \setminus A.$$

□ 13.12. Mostre que se x é ponto de acumulação de (x_λ) universal, então $x_\lambda \rightarrow x$.

Seja $U \in \mathcal{U}_x$, então $\exists \lambda_0 \in \Lambda : B_{\lambda_0} \subset U$ ou $B_{\lambda_0} \subset X \setminus U$, mas x é ponto de acumulação logo $\exists \lambda \geq \lambda_0 : x_\lambda \in U$, segue que $B_{\lambda_0} \subset U$ e por tanto $x_\lambda \rightarrow x$.

• Considere $\tau = \{\emptyset, \mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{I}\}$. Mostre que τ é uma topologia em $\mathbb{R}$. A sequência $(1/n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge nessa topologia?

(T1) é explícito; (T2) $\mathbb{Q} \cup \mathbb{I} = \mathbb{R} \in \tau$; (T3) $\mathbb{Q} \cap \mathbb{I} = \emptyset \in \tau$; outras combinações de uniões e interseções são triviais, segue que $(\mathbb{R}, \tau)$ é espaço um topológico. Seja $x \in \mathbb{R}$, então

$$\mathcal{U}_x = \begin{cases} \{\mathbb{Q}, \mathbb{R}\}, & \text{se } x \in \mathbb{Q} \\ \{\mathbb{I}, \mathbb{R}\}, & \text{se } x \in \mathbb{I} \end{cases}.$$

Como $(1/n) \subset \mathbb{Q}$, então de fato $1/n \rightarrow q$, $\forall q \in \mathbb{Q}$. Por outro lado, $\forall n \in \mathbb{N}$, $1/n \notin \mathbb{I}$, portanto $1/n \not\rightarrow x$, se $x \in \mathbb{I}$.

5. Verdadeiro ou falso? Suponha que $f_i : Y \rightarrow X_i$ seja contínua $\forall i \in I$. Então a aplicação,

$$f : Y \ni y \mapsto (f_i(y)) \in X := \prod X_i,$$

é contínua, tendo X topologia das caixas.

FALSO. Segue do fato da preimagem de abertos ser interseção arbitrária (I infinito) de abertos. Sejam $X := \mathbb{R}^\mathbb{N}$, $f_n(x) = x$ e $\prod_{n \in \mathbb{N}} (-1/n, 1/n)^\diamond =: U^\diamond \subset X$, note que,

$$f^{-1}(U) = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) = \{0\} \notin (\mathbb{R}, \tau_2).$$

P1

1. • Sejam $Z \subset Y \subset X$. Mostre que a topologia de $(Z, \tau_Z^Y) \leq Y$ é igual a topologia de $(Z, \tau_Z^X) \leq X$.

($\subseteq$) Seja $U^\diamond \subset \tau_Z^Y$, então $\exists V^\diamond \subset Y : U = V \cap Z$. Como $Y \leq X$, $\exists W^\diamond \subset X : V = W \cap Y$, segue que

$$V \cap Z = W \cap Y \cap Z = W \cap Z = U^\diamond \subset \tau_Z^X.$$

($\supseteq$) Seja $U^\diamond \subset \tau_Z^X$, então $\exists W^\diamond \subset X : U = W \cap Z$. Defina $W \cap Y =: V^\diamond \subset Y$. Segue que,

$$W \cap Z = W \cap Y \cap Z = V \cap Z = U^\diamond \subset \tau_Z^Y.$$

• Mostre que $\mathbb{R}_\ell$ (topologia de Sorgenfrey) não possui base $\mathcal{B}$ enumerável. Dica: construa $f : \mathbb{R} \hookrightarrow \mathcal{B}$.

Seja $\mathcal{B}$ uma base qualquer e $([x, x+1)^\diamond) \subset \mathbb{R} : x \in \mathbb{R}$ família em $\mathbb{R}$. Como $\mathcal{B}$ é base, $\forall x \in \mathbb{R}$, $\exists V_x \in \mathcal{B} : x \in V_x \subset [x, x+1)$, seguido defina,

$$f : \mathbb{R} \ni x \mapsto V_x \in \mathcal{B}.$$

f é injetora, de fato, se $f(x) = V_x = V_y = f(y)$, então $y \in V_x \Leftrightarrow x \leq y$ e $x \in V_y \Leftrightarrow y \leq x$, logo $x = y$. Segue que $\mathcal{B}$ não é enumerável e $\mathbb{R}_\ell$ não verifica o segundo axioma de enumerabilidade.

2. • Seja $S \leq X$. Prove que $(S, \tau_S) = (S, \tau_\pi)$, onde $\pi = \iota : S \hookrightarrow X$ e τ_π é a topologia fraca definida por π .

Note que, se $U^\diamond \subset X$, então $\pi^{-1}(U) = U \cap S$, logo, $\tau_\pi := \{\pi^{-1}(U) : U^\diamond \subset X\} = \{U \cap S : U^\diamond \subset X\} =: \tau_S$.

• Seja $f : X \rightarrow Y$ contínua. Mostre que $X \simeq \text{graf } f := \{(x, f(x)) : x \in X\} \leq X \times Y$.

$$h : X \ni x \mapsto (x, f(x)) \in X \times Y$$

Note que h é contínua pois $\pi_X \circ h = \mathbb{1}_X$ e $\pi_Y \circ h = f$, ambas contínuas. É injetora, de fato, $h(x) = (x, f(x)) = (y, f(y)) = h(y) \Leftrightarrow x = y$. Também, $h^{-1} = \pi_X|_{\text{graf } f} : (x, f(x)) \mapsto x$ é contínua, segue que

$$h : X \simeq \text{graf } f \leq X \times Y.$$

3. • Mostre que se $f, g \in C(X, \mathbb{R})$, então $\{x \in X : f(x) \leq g(x)\} =: F^\diamond \subset X$.

Seja $h := g - f$, contínua pois é soma de contínuas, segue que $h^{-1}([0, \infty)^\diamond) = F^\diamond \subset X$.

• Sejam $(X_i)_{i \in I}$ família de espaços topológicos não vazios e $X := \prod X_i$ com topologia de caixas. Mostre que $\forall j \in I$, $\exists S \leq X : X_j \simeq S$. Isso também ocorre na topologia produto?

Sejam $j \in I$ fixo e $\forall i \in I \setminus \{j\}$, $a_i \in X_i$ fixos também, e

$$S := \{\mathbf{x} = X : x_i = a_i, i \neq j\} \leq X.$$

Defina $h = \pi_j|_S : S \rightarrow X_j$, claramente h é bijetiva e contínua. Veja que também é aberta, de fato, sendo $\mathcal{B}_S := \{U \cap S : U \in \mathcal{B}\}$ temos,

$$U_1^\diamond \cap S = \prod U_i^\diamond \cap S = \prod_{i \neq j} \{a_i\} \times U_j =: U^\diamond \subset S,$$

assim, $h(U) = U_j^\diamond \subset X_j$ ou $h(U) = \emptyset^\diamond \subset X_j$ se $\exists i \neq j : a_i \notin U_i$, qualquer caso aberto. Segue que

$h : S \simeq X_j$. O mesmo vale pra topologia produto, precisamos apenas da continuidade e abertura das projeções que funciona nas duas topologias (o último argumento é que muda um poquinho).

4. • Se $x_\lambda \rightarrow x \in X$, então pra qualquer subrede $(x_{\phi(\mu)}) \subset (x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ também $x_{\phi(\mu)} \rightarrow x$.

Sejam $(x_{\phi(\mu)})$ subrede e $U \in \mathcal{U}_x$, então $\exists \lambda_0 \in \Lambda : (x_\lambda) \subset U$ se $\lambda \geq \lambda_0$. Como ϕ é cofinal, $\exists \mu_0 : \phi(\mu_0) \geq \lambda_0$ e como é crescente $\phi(\mu) \geq \phi(\mu_0) \geq \lambda_0$ se $\mu \geq \mu_0$. Segue que $(x_{\phi(\mu)}) \subset U$ se $\mu \geq \mu_0$ e portanto $x_{\phi(\mu)} \rightarrow x$.

• Se cada subrede de $(x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda} \subset X$ admite subrede que converge a x , então $x_\lambda \rightarrow x$. Dica: contrapositiva.

Suponha que $x_\lambda \not\rightarrow x$, então $\exists U \in \mathcal{U}_x : \forall \lambda_0 \in \Lambda, \exists \lambda \geq \lambda_0 : x_\lambda \notin U$. Defina, $M := \{\mu \in \Lambda : x_\mu \notin U\}$ e $\phi := \iota : M \hookrightarrow \Lambda$. Claramente, ϕ é cofinal e crescente, logo $(x_{\phi(\mu)})$ é uma subrede tal que $(x_{\phi(\mu)}) \subset X \setminus U$ e portanto não tem subrede convergendo a x pois qualquer subrede está contida em $X \setminus U$.

5. • Sejam $X := [0, 1] \leq \mathbb{R}$, $Y := \{0, 1\}$ e $\pi = \chi_{[1/2, 1]} : X \rightarrow Y$. Mostre que a $\tau_\pi = \{\emptyset, \{0\}, Y\}$.

Claramente π é sobrejetiva, $\pi(0) = 0$ e $\pi(1) = 1$. Note que, $\pi^{-1}(\emptyset) = \emptyset^\diamond \subset X$; $\pi^{-1}(\{0\}) = [0, 1/2)^\diamond \subset X$; $\pi^{-1}(\{1\}) = [1/2, 1] \notin \tau_X$; $\pi^{-1}(Y) = X^\diamond \subset X$. Logo,

$$\tau_\pi = \{\emptyset, \{0\}, Y\} \text{ (Sierpinsky)}.$$

• Mostre que π não é aberta nem fechada.

$\pi(\{0\}^\diamond) = \{0\} \notin \tau_\pi$ e $\pi([1/2, 1]^\diamond) = \{1\}^\diamond \notin \tau_\pi$. Portanto π não é aberta nem fechada.

6. • Seja $(X_i)_{i \in I}$ família de espaços topológicos não vazios e $X := \prod X_i$ com topologia de caixas. Mostre que as projeções $\pi_i : X \rightarrow X_i$ são abertas.

Seja $j \in I$ fixo, basta-nós verificar numa base. Seja $U^\diamond \in \mathcal{B}$, então $U = \prod U_i : U_i^\diamond \subset X_i$. Segue que $\pi_j(U) = U_j^\diamond \subset X_j$.

• Sejam $X := \mathbb{R}^\mathbb{N}$ e $A := \{(x_n) \in X : x_n = 0, \forall n \in \mathbb{N} \setminus J \mid J \subset \mathbb{N} \text{ finito}\}$. Determine $\overline{A}$ na topologia produto.

Sejam $\mathbf{x} \in X$ e $U \in \mathcal{U}_\mathbf{x}$ quaisquer, $\exists V \in \mathcal{B} : \mathbf{x} \in V \subset U$ e,

$$V = \bigcap_{j \in J} \pi_j^{-1}(U_j) : U_j^\diamond \subset \mathbb{R}.$$

Defina $\mathbf{y} := (y_n)$ tal que $y_n = \delta_{jn} \cdot x_j$, $j \in J$. Segue que $\mathbf{y} \in A \cap V \subset A \cap U \neq \emptyset$, valendo pra $\mathbf{x}$ e U arbitrários concluímos que $\overline{A} = X$.

T2

1. • Defina espaço de Tychonoff e enuncie ■ (Tychonoff).

• Prove que imagem continua e aberta de um espaço que satisfaz o segundo axioma de enumerabilidade também satisfaz o mesmo axioma.

Sem perda de generalidade suponha que $f : X \twoheadrightarrow Y$. Seja $\mathcal{B} = (V_n)_{n \in \mathbb{N}}$ base enumerável para X . Defina,

$$f(\mathcal{B}) := \{f(V_n) : V_n \in \mathcal{B}\}.$$

Como f é aberta, $f(V_n)^\diamond \subset Y$, logo $f(\mathcal{B}) \subset \tau_Y$. Sejam $y \in U^\diamond \subset Y$, então $\exists x : f(x) = y$, também $x \in f^{-1}(U)^\diamond \subset X$. Segue que $\exists V_n \in \mathcal{B} : x \in V_n \subset f^{-1}(U)$. Finalmente,

$$y \in f(V_n) \subset f(f^{-1}(U)) = U,$$

portanto $f(\mathcal{B})$ de fato é uma base enumerável pra Y .

2. • Mostre que o produto $X := \prod_{i \in I} X_i$ é T_0 se cada X_i for.

Sejam $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in X : \mathbf{a} \neq \mathbf{b}$, então $\exists j \in I : a_j \neq b_j$ em X_j que é T_0 , portanto $\exists U_j^\diamond \in \mathcal{U}_{a_j} : b_j \notin U_j$. Segue que $\pi_j^{-1}(U_j) =: U^\diamond \in \mathcal{U}_\mathbf{a} : \mathbf{b} \notin U$, logo X é T_0 .

• Sejam $P := \mathbb{R}_\ell \times \mathbb{R}_\ell$ e $\{(x, -x) : x \in \mathbb{R}\} =: D \leq P$. Mostre que D não separável e portanto subespaço de separável não é separável em geral.

Seja $\epsilon > 0$, considere vizinhanças dadas por,

$$[x, x + \epsilon) \times [-x, -x + \epsilon) =: U_\epsilon^\diamond \subset \mathbb{R}_\ell \times \mathbb{R}_\ell.$$

Note que $D \cap U_\epsilon = \{(y, -y) : y \in [x, x + \epsilon) \cap (x - \epsilon, x]\} = (x, -x)$. Portanto D tem topologia discreta e o único subconjunto denso é o próprio P que não é enumerável. Segue que D é não separável, quanto P se é por ser produto finito de Hausdorff separáveis.

3. • Suponha que cada família de fechados em X com a propriedade da interseção finita tem interseção não vazia. Mostre que cada filtro em X tem ponto de acumulação.

Seja $\mathcal{F} \subset \tau$ filtro em X . Então, $\{\bar{A} : A \in \mathcal{F}\}$ é família de fechados com a propriedade da interseção finita. Segue que $\exists x \in \bigcap \{\bar{A} : A \in \mathcal{F}\}$, ponto de acumulação de $\mathcal{F}$.

• Sejam Y compacto e $f : X \rightarrow Y$. Mostre que se $(\text{graf } f)^\diamond \subset X \times Y$, então f é contínua.

Sejam $(x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda} \subset X : x_\lambda \rightarrow x$ e $(f(x_\lambda)) \subset Y$. Como Y é compacto, $\exists f(x_{\phi(\mu)}) \rightarrow y \in Y$. Agora note que,

$$(x_{\phi(\mu)}, f(x_{\phi(\mu)})) \rightarrow (x, y) \in X \times Y,$$

Como $(\text{graf } f)^\diamond \subset X \times Y$, segue que $y = f(x)$. Em particular, pra qualquer subrede de $(f(x_\lambda))$ convergente temos $f(x_{\phi(\mu)}) \rightarrow f(x)$, segue que $f(x_\lambda) \rightarrow f(x)$ e f é contínua.

4. Uma função $p : X \rightarrow Y$ contínua, fechada, sobrejetiva : $\forall y \in Y, p^{-1}(\{y\}) \subset X$ é compacto é chamada de *perfeita*. Mostre que se p é perfeita e X regular, então Y é regular.

Sejam $F^\diamond \subset Y$ não vazio e $y \in Y : y \notin F$. Considere,

$$p^{-1}(\{y\}) =: K \subset X \text{ e } p^{-1}(F) =: A^\diamond \subset X.$$

Como p é sobrejetiva K é não vazio. Também, $K \cap A = p^{-1}(\{y\} \cap F) = \emptyset$. Note que, $\forall k \in K, \exists U_k^\diamond, V_k^\diamond \subset X$ disjuntos : $k \in U_k$ e $A \subset V_k$. A família (U_k) é um cobrimento aberto de K , logo $\exists(U_j)$ subcobertura finita, defina,

$$\bigcup U_j =: U^\diamond \subset X \text{ e } \bigcap V_j =: V^\diamond \subset X.$$

Assim, $K \subset U$ e $A \subset V$. Finalmente, considere,

$$Y \setminus p(X \setminus U)^\diamond =: W_1^\diamond \subset Y;$$

$$Y \setminus p(X \setminus V)^\diamond =: W_2^\diamond \subset Y.$$

Temos, $y \in W_1, p(A) = p(p^{-1}(F)) = F \subset W_2$ e $W_1 \cap W_2 = Y \setminus (p(X \setminus U \cup X \setminus V)) = Y \setminus p(X \setminus U \cap V) = Y \setminus p(X) = \emptyset$, portanto Y é regular.

P2

1. • $\square$ 16.9 (c) $\Rightarrow$ (a) Mostre que se cada filtro convergente em X tem limite único, então X é Hausdorff.

Suponha que X não for Hausdorff, então $\exists x, y \in X : x \neq y$ e $\forall U \in \mathcal{U}_x, \forall V \in \mathcal{U}_y, U \cap V \neq \emptyset$. Defina,

$$\mathcal{B} := \{U \cap V : U \in \mathcal{U}_x \text{ e } V \in \mathcal{U}_y\}.$$

Assim $\mathcal{F} := [\mathcal{B}]$ é um filtro em X tal que $\mathcal{U}_x, \mathcal{U}_y \subset \mathcal{F}$, segue que $\mathcal{F} \rightarrow x$ e $\mathcal{F} \rightarrow y$.

• Prove que X é $T_2 \Leftrightarrow \forall a \in X, \bigcap \{\bar{U} : U \in \mathcal{U}_a\} = \{a\}$.

($\Rightarrow$) ($\supseteq$) É claro. ($\subseteq$) Dados $a, b \in X : a \neq b, \exists U^\diamond \in \mathcal{U}_a, \exists V^\diamond \in \mathcal{U}_b : U \cap V = \emptyset$. Note que $b \notin \bar{U} \subset (X \setminus V)^\diamond \subset X$, logo $b \notin \bigcap \{\bar{U} : U \in \mathcal{U}_a\}$.

($\Leftarrow$) Sejam $a, b \in X : a \neq b$, então $\exists U^\diamond \in \mathcal{U}_a : b \notin \bar{U}$, segue que $a \in U$ e $b \in (X \setminus \bar{U})^\diamond \subset X$.

2. • Seja $(\mathbb{R} \times \{0\}) \cup (\mathbb{R} \times \{1\}) =: X \leq \mathbb{R}^2$. Considere $Y := X / \sim$, onde $(x, 0) \sim (x, 1)$ se $x \neq 0$ (*reta com duas origens*). Mostre que Y não é Hausdorff.

Sejam $\pi : X \ni x \mapsto [x] \in Y$ a projeção canônica e,

$$0_0 := [(0, 0)] = \pi(0, 0) \text{ e } 0_1 := [(0, 1)] = \pi(0, 1).$$

É claro que $0_0 \neq 0_1$, suponha por contradição que $\exists U^\diamond, V^\diamond \subset Y$ disjuntos tais que $0_0 \in U, 0_1 \in V$. Assim,

$$(0, 0) \in \pi^{-1}(U)^\diamond \subset X \text{ e } (0, 1) \in \pi^{-1}(V)^\diamond \subset X.$$

Isso pois π é contínua, como são abertos $\exists \epsilon_1, \epsilon_2 > 0$:

$$(-\epsilon_1, \epsilon_1) \times \{0\} \subset \pi^{-1}(U)$$

$$(-\epsilon_2, \epsilon_2) \times \{1\} \subset \pi^{-1}(V).$$

Sejam $\delta := \min\{\epsilon_1, \epsilon_2\} > 0$ e $x \in \mathbb{R} : 0 < x < \delta$, segue que $\pi(x, 0) = \pi(x, 1) = [x] \in U \cap V$. $\nmid$

• Mostre que se cada subespaço aberto de X é Lindelöf, então todo subespaço de X é Lindelöf.

Sejam $S \leq X$ e $(U_i)_{i \in I}^\diamond$ cobertura de S . Note que, $\forall i \in I, \exists V_i^\diamond \subset X : U_i = V_i \cap S$. Em particular,

$$S \subset \bigcup V_i =: U^\diamond \leq X.$$

Segue que $\exists J \subset I$ enumerável : $U = \bigcup V_j$. Agora,

$$S = U \cap S = \bigcup V_j \cap S = \bigcup U_j,$$

portanto S também é Lindelöf.

3. • Mostre que $\blacksquare$ (Tietze) $\Rightarrow$ $\square$ (Urysohn).

($\Rightarrow$) Sejam $A^\diamond, B^\diamond \subset X$ disjuntos, $A \cup B =: C^\diamond \subset X$ e $\chi_B : C \rightarrow [0, 1]$. Note que $B = B^\diamond \cap C = (X \setminus A)^\diamond \cap C$, logo B é tanto aberto quanto fechado em C , segue que χ_B

é contínua. Pelo ■ (Tietze) $\exists f : X \rightarrow [0, 1]$ contínua : $f|_C = \chi_B(C)$. Finalmente,

$$f(A) = \chi_B(A) \subset \{0\} \text{ e } f(B) = \chi_B(B) \subset \{1\}.$$

($\Leftarrow$) Sejam $A^\star, B^\star \subset X$ disjuntos, então

$$A \subset f^{-1}([0, 1/2]^\star) =: U^\star \subset X \\ B \subset f^{-1}((1/2, 1]^\star) =: V^\star \subset X,$$

e claramente $U \cap V = f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$, logo, X é normal.

• □ 18.4. Subespaço fechado de espaço normal é normal.

Sejam $S^\star \leq X$ e $A^\star, B^\star \subset S$ disjuntos, $\exists F^\star, G^\star \subset X$: $F \cap S = A$ e $G \cap S = B$. Em particular, $A^\star, B^\star \subset X$, logo $\exists U_1^\star, V_1^\star \subset X$ disjuntos : $A \subset U_1$ e $B \subset V_1$. Defina,

$$U_1 \cap S =: U^\star \subset S \text{ e } V_1 \cap S =: V^\star \subset S.$$

Assim, $A \subset U$, $B \subset V$ e $U \cap V = U_1 \cap V_1 \cap S = \emptyset$.

4. Sejam X Lindelöf e Y compacto. Mostre que $X \times Y$ é Lindelöf.

Seja $(U_i^\star)_{i \in I}$ cobertura de $X \times Y$. Note que $\forall x \in X$, $\{x\} \times Y \simeq Y$ é compacto, portanto $\exists (U_{x,j})_{j \in J}$ subcobertura finita de $\{x\} \times Y$. Agora, $\forall j \in J$, $\exists V_{x,j}^\star \subset X$, $\exists W_{x,j}^\star \subset Y$: $x \in V_{x,j}$ e $V_{x,j} \times W_{x,j} \subset U_{x,j}$. Defina,

$$\bigcap V_{x,j} =: V_x^\star \subset X.$$

Assim, $V_x \times Y \subset \bigcup U_j$ e a família $(V_x)_{x \in X}$ é um cobertura aberta de X , segue que $\exists (V_n)_{n \in \mathbb{N}}$ subcobertura enumerável. Al fim, a família $(U_{n,j})$ é subcobertura enumerável de $X \times Y$, concluindo então que este último é Lindelöf.

• Seja $p : X \rightarrow Y$ perfeita. Mostre que se X é Hausdorff, então Y é Hausdorff.

Sejam $k, l \in Y$: $k \neq l$, então $K := p^{-1}(\{k\})$ e $L := p^{-1}(\{l\})$ são dois compactos não vazios disjuntos em X . Portanto $\exists U^\star, V^\star \subset X$ disjuntos : $K \subset U$ e $L \subset V$ (Ex. 21.H.). Seguido defina,

$$Y \setminus p(X \setminus U)^\star =: W_1^\star \subset Y; \\ Y \setminus p(X \setminus V)^\star =: W_2^\star \subset Y.$$

Nesso termos $k \in W_1$, $l \in W_2$, e $W_1 \cap W_2 = \emptyset$.

5. Seja X completamente regular e $K \subset X$ compacto e $A^\star \subset X$: $K \cap A = \emptyset$. Mostre que $\exists f : X \rightarrow [0, 1]$ contínua : $f(K) = \{0\}$ e $f(A) = \{1\}$.

$\forall k \in K$, $\exists g_k : X \rightarrow [0, 1]$ contínua : $f(k) = 0$ e $f(A) \subset \{1\}$. Sejam $g_k^{-1}([0, 1/2]^\star) =: U_k^\star \subset X$. A família (U_k) é uma cobertura de K , segue que $\exists (U_j)_{j \in J}$ subcobertura finita. Considere $f = g \circ h : X \rightarrow [0, 1]$ tal que,

$$g(x) := \min_{j \in J} \{g_j(x)\} \text{ e } h := \max_{t \in [0, 1]} \{0, 2t - 1\}.$$

Assim, f é contínua (composição de contínuas), $f(K) = \{0\}$ e $f(A) = \{1\}$, isso pois $g(K) \subset [0, 1/2]$.

1. Verdadeiro ou Falso?

• Cada componente conexa por caminhos de um espaço topológico X está contida numa componente conexa.

VERDADEIRO. Sejam $x \in X$ e P_x a sua componente conexa por caminhos. Em particular, P_x é conexa tal que $x \in P_x$, segue que $P_x \subset C_x$.

• Se X é localmente conexo por caminhos, então as componentes conexas e conexas por caminhos são iguais.

VERDADEIRO. Dado $x \in X$, vimos que $P_x \subset C_x$. Se X é localmente conexo por caminhos, vamos ver que P_x é tanto aberta quanto fechada em X . De fato, dado $y \in P_x$, $\exists U \in \mathcal{U}_y$: U é conexo por caminhos, segue que $y \in \text{int } U \subset P_x^\star \subset X$. Por outro lado, $X \setminus (\bigcup \{P_y : y \notin P_x\}^\star) = P_x^\star \subset X$. Finalmente P_x é tanto aberto quanto fechado em C_x conexo $\Rightarrow P_x = \emptyset$ ou $P_x = C_x$, mas $x \in P_x$, logo $P_x = C_x$.

• Se X é localmente compacto e $f : X \rightarrow Y$ é contínua, então $\text{Im } f$ é localmente compacto.

FALSO. Sejam $X = \mathbb{N}$ com topologia discreta e $f : \mathbb{N} \rightarrow (\mathbb{R}, \tau_2)$ tal que $n \mapsto q_n$ (enumeración de $\mathbb{Q}$). Note que $\mathbb{N}$ é localmente compacto, de fato $\{\{n\} : n \in \mathbb{N}\}$ é base de vizinhanças compactas, f é claramente contínua e $\text{Im } f = \mathbb{Q}$ que não é localmente compacto. Dados $q \in \mathbb{Q} \leq \mathbb{R}$, $U \in \mathcal{U}_q$, $\exists (q_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset U$: $q_n \rightarrow \alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, seqüência que não possui subsequência convergente a $p \in \mathbb{Q}$ pois o limite tá no complemento.

• Fecho de conexo por caminhos é conexo por caminhos.

FALSO. Sejam $f : (0, 1] \ni x \mapsto \sin(1/x)$ e $S := \text{graf } f \leq \mathbb{R}^2$. É conexo por caminhos, de fato, dados $0 < a \leq b \leq 1 \in \mathbb{R}$ defina $\ell : [0, 1] \ni t \mapsto (1 - t)a + tb \in \mathbb{R}$, é claro que $\gamma(t) := (\ell(t), f(\ell(t))) \subset S$ é caminho contínuo : $\gamma(0) = (a, f(a))$ e $\gamma(1) = (b, f(b))$.

$$\bar{S} = S \cup \{(0, y) : |y| \leq 1\}.$$

Suponha por contradição que $\exists \gamma(t) = (\gamma_1(t), \gamma_2(t))$ contínuo : $\gamma(0) = (0, 0)$ e $\gamma(1) = (1/\pi, 0)$. Note que $[0, 1/\pi] \subset \text{Im } \gamma_1$, em particular, $\forall n \in \mathbb{N}$, $1/n\pi \in \text{Im } \gamma_1$. Dado $\epsilon > 0$ seja $[0, \epsilon) \in \mathcal{U}_0$, $\exists n \in \mathbb{N}$ tal que,

$$\frac{1}{n + 3\pi/2} < \frac{1}{n + \pi/2} < \frac{1}{n\pi} < \epsilon,$$

todos em $\gamma_1[0, \epsilon)$. Portanto, $\sin(n + 3\pi/2)$, $\sin(n + \pi/2) \in \text{Im } \gamma_2$, ou seja, $\{-1, 1\} \subset \gamma_2[0, \epsilon)$. Finalmente, note que $\exists \delta > 0$: $\gamma_2[0, \delta) \subset B(0; 1/2) \cap S$, fato que contradiz a continuidade no 0. $\nmid$

• Componentes conexas são mapeadas em componentes conexas via homeomorfismos.

VERDADEIRO. Sejam $f : X \simeq Y$, $x \in X$, C_x sua componente conexa e $f(x) = y \in Y$. Note que $y \in f(C_x)$ conexo por ser imagem contínua de conexo, logo $f(C_x) \subset C_y$. Note que $x \in f^{-1}(C_y)$ mais uma vez conexo, mas C_x é maximal, logo $C_x = f^{-1}(C_y)$ e $f(C_x) = f(f^{-1}(C_y)) = C_y$.

- Sejam τ, τ' duas topologias em $X : \tau < \tau'$. Se (X, τ') é conexo, então (X, τ) também é conexo.

VERDADEIRO. Por contrapositiva, suponha que (X, τ) não for conexo, então $\exists U^\diamond, V^\diamond \in \tau$ disjuntos : $X = U \cup V$. Como $\tau \subset \tau'$, em particular $U^\diamond, V^\diamond \in \tau'$, ainda são disjuntos e $X = U \cup V$, segue que (X, τ') não é conexo.

- A esfera $\mathbb{S}^{n-1} := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x}\| = 1\}$ é conexa se $n \geq 1$.

VERDADEIRO. Se $n = 1$, então $\mathbb{S}^0 = \{-1, 1\}$ que não é conexa. Por outro lado, se $n > 1$, sabemos que,

$$\pi_N : \mathbb{S}^{n-1} \setminus \{N\} \simeq \mathbb{R}^n.$$

Em particular, $\mathbb{S}^{n-1} \setminus \{N\}$ é imagem contínua de conexo, segue que $\mathbb{S}^{n-1} \setminus \{N\} = \mathbb{S}^{n-1}$ é conexa.

- Mostre que espaços cocientes de espaços localmente conexos por caminhos são localmente conexos por caminhos.

Sejam $\pi : X \rightarrow Y$ a aplicação cociente, $y \in V^\diamond \in \mathcal{U}_y$ e P_y sua componente conexa por caminhos (em V), vamos mostrar que $P_y^\diamond \subset Y \Leftrightarrow \pi^{-1}(P_y)^\diamond \subset X$. Pra isso seja $x \in \pi^{-1}(P_y) \subset \pi^{-1}(V)^\diamond \subset X$, segue que $\exists U^\diamond \in \mathcal{U}_x : U \subset \pi^{-1}(V)$ conexa por caminhos. Vamos ver que $U \subset \pi^{-1}(P_y)$. Dado $z \in U$, $\exists \gamma : [0, 1] \rightarrow U$ contínuo ligando x e z , segue que $(\pi \circ \gamma)(t) \subset V$ é caminho contínuo ligando $\pi(x) \in P_y$ e $\pi(z)$, portanto $\text{Im } \pi \circ \gamma \subset P_y$, em particular, $\pi(z) \in P_y$ e $\gamma(1) = z \in \pi^{-1}(P_y)$.

- Se X possui um subespaço $D \leq X$ denso e conexos, então X é conexo.

Se D é conexo, então $\overline{D} = X$ é conexo.

- Seja $p : E \rightarrow B$ uma aplicação de recobrimento. Suponha que E for compacto e B conexo. Mostre que $\forall b \in B$, temos $p^{-1}(\{b\})$ finito cuja quantidade não depende de b .

Sabemos que $p^{-1}(b)$ é discreto em E compacto $\Leftrightarrow p^{-1}(b)$ é finito. Agora, seja $f : B \rightarrow \mathbb{N}$ tal que $b \mapsto |p^{-1}(b)|$, vamos ver que é localmente constante. Sejam $b \in B$ e $U \in \mathcal{U}_b : p^{-1}(U) = \bigsqcup^n V_j^\diamond$ e $\forall j \leq n, p|_{V_j} : V_j \simeq U$. Dado $b' \in U$, $\exists! x_j \in V_j : \pi(x_j) = b'$, em particular, $|p^{-1}(b')| = n = |p^{-1}(b)|$ e f é contínua. Finalmente, dado que B é conexo, concluímos $f(E) = n$.

P3

- Seja $p : E \rightarrow B$ uma aplicação de recobrimento. Suponha que B for compacto e, $\forall b \in B, p^{-1}(\{b\})$ seja finito. Mostre que E é compacto.

Seja $(U_i^\diamond)_{i \in I}$ cobertura aberta de E . Dado $b \in B, \pi^{-1}(b) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, portanto $\exists (U_{j,b})_{j \leq n} : x_j \in U_{j,b}$. Como temos homeomorfismos locais $\exists W_{j,b}^\diamond \subset U_{j,b}$ tais que $\pi|_{W_{j,b}} : W_{j,b} \simeq V_{j,b}$, onde $V_{j,b}^\diamond \in \mathcal{U}_b$. Seja,

$$\bigcap_{j=1}^n V_{j,b}^\diamond := V_b^\diamond \in \mathcal{U}_b,$$

A família $(V_b)_{b \in B}$ é uma cobertura aberta de B , logo,

$\exists (V_k)_{k \leq m}$ subcobertura finita, segue que,

$$\begin{aligned} X &= \pi^{-1}(B) = \bigcup^m \pi^{-1}(V_k) \\ &\subset \bigcup^m \bigcup^n W_{b_j,k} \subset \bigcup^m \bigcup^n U_{b_j,k}, \end{aligned}$$

mostrando que existe subcobertura finita e E é compacto.

- Seja $p : E \rightarrow B$ uma aplicação de recobrimento, com E conexo por caminhos. Mostre que se B é simplesmente conexo, p é um homeomorfismo.

Basta ver que p é injetiva. pois já é sobrejetiva, contínua e aberta. Sejam $x, y \in E : p(x) = p(y) = b$ e $f : [0, 1] \rightarrow E$ caminho contínuo : $f(0) = x$ e $f(1) = y$. Segue que $p \circ f =: g$ é um laço com base em b . Como B é simplesmente conexo $\exists H : g \simeq b$, onde

$$H(s, 0) = g(s); \quad H(s, 1) = b; \quad H(0, t) = H(1, t) = b.$$

Existe portanto, uma homotopia $\tilde{H} : f \simeq x$ tal que,

$$\tilde{H}(s, 0) = f(s); \quad \tilde{H}(0, t) = x.$$

Note que, $\pi(\tilde{H}(s, 1)) = b = \pi(\tilde{H}(1, t))$, portanto constantes em s e t respectivamente,

$$\tilde{H}(0, 1) = x = \tilde{H}(s, 1), \quad \forall s \in [0, 1].$$

$$\tilde{H}(1, 0) = f(1) = y = \tilde{H}(1, t), \quad \forall t \in [0, 1]$$

Em particular, $x = \tilde{H}(1, 1) = y$, p é injetora e $p : X \simeq Y$.

- Sejam $A \subset X$ e $B \subset Y$, onde X e Y são conexos. Mostre que $Z := (X \times Y) \setminus (A \times B)$ é conexo.

É preciso que $A \subsetneq X$, e $B \subsetneq Y$, um contraexemplo $X = Y = \mathbb{R} = A, B = \{0\}$,

$$Z = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \text{disconexo.}$$

Com essa salvedade, sejam $x_0 \in X \setminus A, y_0 \in Y \setminus B$. Pra todos $x \in X \setminus A, y \in Y \setminus B$ considere,

$$L_x := \{x\} \times Y \simeq Y; \quad H_y := X \times \{y\} \simeq X.$$

Sejam $U_x := L_x \cup H_{y_0}$ e $V_y := L_{x_0} \cup H_y$, note que, $(x, y_0) \in U_x \neq \emptyset$ e $(x_0, y) \in V_y \neq \emptyset$, como união de conexos de interseção não vazia são conexos. Finalmente, considere $S_i := U_x \cup V_y$, temos,

$$\bigcup S_i = Z \quad \text{e} \quad (x_0, y_0) \in \bigcap S_i \neq \emptyset,$$

mais uma vez pela $\square$ 26.12. Z é conexo como enunciado, Isso pois, $\bigcup S_i = X \setminus A \times Y \setminus B = Z$.

- $\square$ 27.8. Mostre que espaços cocientes de espaços localmente conexos são localmente conexos.

Seja $\pi : X \rightarrow Y$ uma aplicação cociente, seguindo a $\square$ 27.6., vamos ver que $C_y^\diamond \subset Y \Leftrightarrow \pi^{-1}(C_y)^\diamond \subset X$. Sendo $x \in \pi^{-1}(C_y)$, note que $\pi(C_x)$ é conexa : $y \in \pi(C_x)$, portanto $\pi(C_x) \subset C_y$ e $C_x^\diamond \subset \pi^{-1}(\pi(C_x)) \subset \pi^{-1}(C_y)$.

- Mostre que $G := \Pi_1(X \times Y, (x_0, y_0)) \cong \Pi_1(X, x_0) \times \Pi_1(Y, y_0) := G_1 \times G_2$.

As projeções são contínuas, portanto existem,

$$(\pi_X)_* : G \cong G_1; \quad (\pi_Y)_* : G \cong G_2.$$

Seja $\Phi : [f] \mapsto (\pi_{X*}([f]), \pi_{Y*}([f]))$, é claro que Φ é homomorfismo de grupos (operações por coordenadas). Suponha que, $\Phi([f]) = ([x_0], [y_0])$, segue que,

$$[\pi_X \circ f] = [x_0] \text{ e } [\pi_Y \circ f] = [y_0],$$

e existem homotopias, $H_X : \pi_X \circ f \simeq x_0$ e $H_Y : \pi_Y \circ f \simeq y_0$. Seguido disso, defina a homotopia em $X \times Y$ tal que,

$$\begin{aligned} H : [0, 1] \times [0, 1] &\rightarrow X \times Y \\ (s, t) &\mapsto (H_X(s, t), H_Y(s, t)). \end{aligned}$$

É claro que $H(s, 0) = f(s)$, $H(s, 1) = (x_0, y_0)$ e $H(0, t) = H(1, t) = (x_0, y_0)$, pra $s, t \in [0, 1]$ quaisquer. Assim, $H : f \simeq (x_0, y_0)$ e Φ é injetora. Pra sobrejetividade, dado $([\alpha], [\beta]) \in G_1 \times G_2$, onde α e β são laços com bases em x_0 e y_0 respectivamente, defina $f : [0, 1] \rightarrow X \times Y$ dada por $s \mapsto (\alpha(s), \beta(s))$, temos f contínuo e $f(0) = (\alpha(0), \beta(0)) = (\alpha(1), \beta(1)) = f(1) = (x_0, y_0)$, ou seja $f \in G : \Phi([f]) = ([\pi_X \circ \alpha], [\pi_Y \circ \beta]) = ([\alpha], [\beta])$. Portanto Φ é sobrejetiva e isomorfismo de grupos.

6. Qual é o grupo fundamental de $X := \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, z) : z \leq 0\}$? Justifique.

X é contrátil, de fato, dado $(x, y, z) \in X$, considere,

$$\begin{aligned} H : [0, 1] &\rightarrow X \\ t &\mapsto (x, y, (1 - t)z + t). \end{aligned}$$

Note que H está bem definida, de fato $(1 - t)z + t > 0$ para $z > 0$. Além disso, H fixa $\{(x, y, z) : z = 1\} \simeq \mathbb{R}^2$, portanto $\Pi_1(X) = \Pi_1(\mathbb{R}^2) = \{0\}$.